

哈尔滨工程大学本科生考试试卷

(2020-2021 第一 学期)

2021-1-4

课程编号: 201912400203 课程名称 线性代数与解析几何 A

一、选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $Ax = 0$ 有非零解的充分必要条件是_____.

- (A) $r = n$ (B) A 的行向量组线性无关
(C) A 的列向量组线性相关 (D) A 的列向量组线性无关

2. 设分块矩阵 $A = \begin{bmatrix} B & 0 \\ D & C \end{bmatrix}$, 其中 B 和 C 都为方阵, 且 $|A| \neq 0$, 则有_____.

- (A) B 可逆, C 不可逆 (B) C 可逆, B 不可逆
(C) B 和 C 可逆性不确定 (D) B 和 C 都可逆

3. 设矩阵 A 经过初等列变换变成矩阵 B , 则以下正确的是_____.

- (A) 存在矩阵 P , 使得 $PA = B$
(B) 存在矩阵 P , 使得 $BP = A$
(C) 存在矩阵 P , 使得 $PB = A$
(D) 线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

4. 设 A, B 为两个相似的可逆矩阵, 则下列结论错误的是_____.

- (A) A^T 与 B^T 相似 (B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似
(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似 (D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似

5. 已知 A 为三阶实对称矩阵, E 为三阶单位矩阵, 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $f = x^T Ax$ 的规范标准形为_____.

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

(B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

(D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

二、填空题(每小题 3 分, 共 30 分)

1. 平面 $x + 2y + z + 1 = 0$ 与坐标面 xoy 的夹角余弦值为_____.

2. 设三阶方阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 的行列式为 $|A| = 4$, 若令矩阵 $B = [\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_2, \alpha_3 - 2\alpha_1]$, 则矩阵 B 的行列式 $|B| =$ _____.

3. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $A + AB = E$, 则 $A + BA =$ _____.

4. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的三维列向量组, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩为_____.

5. 设三张不同的平面 $\pi_1: ax + y + z = 0$, $\pi_2: x + ay + z = 0$, $\pi_3: x + y + az = 0$ 经过同一条直线, 则参数 $a =$ _____.

6. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{bmatrix}$ 相似, 则 $x =$ _____.

7. 已知向量组 $\alpha_1 = [1, 2]^T, \alpha_2 = [1, 3]^T$ 为 R^2 的一组基, 则向量 $\beta = [1, 1]^T$ 在这组基下的坐标为 $\begin{bmatrix} \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \end{bmatrix}^T$.

8. 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$ 为三阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为_____.

9. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + ax_3^2 - 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 6x_1x_3$ 为正定二次型, 则 a 的取值范围为_____.

10. 设 A 为三阶方阵, 可逆矩阵 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, 且有 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 若矩阵

$Q = [\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_2]$, 则 $Q^{-1}AQ = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 求行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ 的值.

2. 求经过两直线 $L_1: \frac{x-7}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-2}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = 5 + 4t \end{cases}$ 的平面方程.

3. 求向量组 $\alpha_1 = [1, -1, 2, 4]^T, \alpha_2 = [0, 3, 1, 2]^T, \alpha_3 = [3, 0, 7, 14]^T, \alpha_4 = [1, -1, 2, 0]^T$ 的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示..

4. 求与下列三个向量同时正交的所有非零列向量.

$$[1, -1, 1, 6]^T, [1, 1, -1, 2]^T, [2, 3, 3, -4]^T.$$

5. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 可对角化, 求参数 x .

四、应用题(10 分)

若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_2^2 + 2y_3^2$.

(1) 求参数 a 及正交矩阵 P ;

(2) 说明方程 $f = 1$ 代表三维几何空间中的何种曲面.

五、证明题(5 分)

1. 设 A 为三阶方阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$, 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.